

34. Magnitudes hipercomplejas y teoría de representaciones

Continuación: capítulo I, §§5–7, y capítulo II, §§8–14.

§ 5. Grupos completamente reducibles

Un grupo se llama *completamente reducible* si es el producto directo de un número finito de grupos simples:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n.$$

En este caso los grupos

$$\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_{n-1} \supset \cdots \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{E}$$

forman una serie de composición. Su longitud es n , y sus factores de composición son

$$\sim \mathfrak{A}_n, \mathfrak{A}_{n-1}, \dots, \mathfrak{A}_1.$$

Si $\mathfrak{G}$ es completamente reducible, entonces todo divisor normal es un factor directo, y el otro factor puede elegirse como producto de aquellos grupos simples que aparecen en una descomposición prefijada de $\mathfrak{G}$ como producto. El divisor normal $\mathfrak{H}$ es él mismo completamente reducible.

Demostración. Tenemos

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \mathfrak{A}_1 \mathfrak{A}_2 \cdots \mathfrak{A}_n. \quad (3)$$

Póngase $\mathfrak{H}_i = \mathfrak{H} \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_i$. Entonces $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i \mathfrak{A}_{i+1}$. O bien $\mathfrak{A}_{i+1} \leq \mathfrak{H}_i$, de donde $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i$; en tal caso se omite el factor $\mathfrak{A}_{i+1}$ de (3). O bien $\mathfrak{H}_i \cap \mathfrak{A}_{i+1}$ es un divisor normal propio de $\mathfrak{A}_{i+1}$, luego es $\mathfrak{E}$, y entonces $\mathfrak{H}_i \times \mathfrak{A}_{i+1}$ es directo. Después de omitir los factores superfluos, (3) se convierte en

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \times \mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r},$$

de modo que $\mathfrak{H}$ es un factor directo. Además,

$$\mathfrak{H} \sim \mathfrak{G} / (\mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r}) \sim \mathfrak{A}_{j_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{j_\mu},$$

donde $\mathfrak{A}_{j_1}, \dots, \mathfrak{A}_{j_\mu}$ son los restantes $\mathfrak{A}_i$. Por tanto $\mathfrak{H}$ es completamente reducible.

Corolario. Toda descomposición de un grupo completamente reducible en factores directamente indescomponibles es una descomposición en factores simples, y por tanto da lugar a una serie de composición; de aquí se sigue la determinación única de los factores salvo isomorfía.

§ 6. Módulos respecto de un cuerpo. Sistemas hipercomplejos

Un ejemplo casi trivial de grupos completamente reducibles con operadores está dado por los módulos de base finita respecto de un cuerpo no necesariamente conmutativo, es decir, de un anillo de división.

Sea $\mathfrak{G}$ un K -módulo derecho, y supóngase que el elemento identidad e de K es al mismo tiempo el operador identidad: $ae = a$ para a en $\mathfrak{G}$. Todo submódulo aK derivado de un elemento a es simple, a saber, igual al módulo derivado de cualquiera de sus elementos no nulos. Así, si $\mathfrak{H}$ es el submódulo derivado de algunos elementos, y a es un elemento que no pertenece a $\mathfrak{H}$, entonces $\mathfrak{H} \cap aK = \mathfrak{E}$, por lo que $\mathfrak{H} + aK$ es directo. Empezando con cualquier elemento de base a_1 , se pueden por tanto ir agregando nuevos elementos de base $a_2, a_3, \dots$, y se obtiene $\mathfrak{G}$ como suma directa

$$\mathfrak{G} = a_1K + a_2K + \cdots + a_nK.$$

Así $\mathfrak{G}$ es completamente reducible.

El número n , la longitud de la serie de composición, se llama el *rango* de $\mathfrak{G}$ respecto de K . Por la unicidad de la representación de los elementos de $\mathfrak{G}$ (y porque se ha supuesto que e es el operador identidad), la base $a_1, \dots, a_n$ es linealmente independiente.

Todo submódulo $\mathfrak{H}$ es un sumando directo:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{R} = (h_1K + \cdots + h_sK) + (r_1K + \cdots + r_{n-s}K),$$

o bien: toda base linealmente independiente de $\mathfrak{H}$ puede completarse hasta una base linealmente independiente de $\mathfrak{G}$. Los r_i pueden incluso elegirse entre los elementos originales de la base a_i .

Sean $(a_1, \dots, a_n)$ y $(c_1, \dots, c_n)$ bases linealmente independientes. Entonces

$$c_k = \sum_i a_i \pi_{ik},$$

o, escrito matricialmente,

$$(c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n)P, \quad P = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \cdots & \pi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \pi_{n1} & \cdots & \pi_{nn} \end{pmatrix}.$$

Recíprocamente,

$$(a_1, \dots, a_n) = (c_1, \dots, c_n)Q.$$

Se sigue que

$$(a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_n)PQ, \quad (c_1, \dots, c_n) = (c_1, \dots, c_n)QP,$$

y, puesto que los a_i y los c_i son linealmente independientes,

$$PQ = QP = E.$$

Los K -módulos especiales que son además anillos son los “sistemas hipercomplejos”.

Un anillo $\mathfrak{o}$ que es al mismo tiempo un módulo derecho respecto de un cuerpo conmutativo K se llama *sistema hipercomplejo respecto de K* (también llamado en la literatura “álgebra sobre K ”) si:

1. su rango es finito (sea $u_1, \dots, u_n$ una base linealmente independiente);
2. $ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$. Esto se expresa diciendo que K está unido conmutativamente con $\mathfrak{o}$;
3. el elemento identidad e de K es también el operador identidad: $ae = a$ para a en $\mathfrak{o}$.

Como

$$\left(\sum_i u_i \alpha_i\right) \left(\sum_k u_k \beta_k\right) = \sum_{i,k} (u_i u_k) (\alpha_i \beta_k),$$

el sistema queda determinado de manera única una vez que, además de K , se da la *tabla de multiplicación*, esto es, una vez que se sabe cómo se expresa cada producto $u_i u_k$ mediante los u_j :

$$u_i u_k = \sum_j u_j \gamma_{ik}^j.$$

Los γ_{ik}^j deben satisfacer las relaciones conocidas que se siguen de la ley asociativa.

Si $\mathfrak{o}$, como supondremos a menudo, tiene un elemento identidad e ($ea = ae = a$ para todo a), entonces los elementos x de K pueden identificarse con ex , y K puede considerarse como un subcuerpo de $\mathfrak{o}$. El sistema hipercomplejo puede describirse entonces también como un *anillo de rango finito respecto de un cuerpo contenido en el centro*.

Un ejemplo de sistema hipercomplejo es el *anillo de grupo* de un grupo finito: se toman los elementos del grupo como elementos de base u_i , y la multiplicación del grupo como multiplicación. El cuerpo K es arbitrario.

§ 7. Matrices

Las matrices cuadradas (π_{ik}) , con π_{ik} de un anillo $\mathfrak{o}$, forman un anillo bajo la multiplicación matricial ordinaria $\sum_j \pi_{ij} \rho_{jk} = \sigma_{ik}$ y la adición $\pi_{ik} + \rho_{ik} = \sigma_{ik}$.

Una matriz con elementos de un cuerpo K para la cual existe tanto un inverso derecho como un inverso izquierdo se llama *regular*.

Vimos en §6: *La matriz de transición entre dos bases linealmente independientes de un K -módulo es regular*.

⁰La condición 2 dice que la multiplicación por un elemento de K es un homomorfismo para $\mathfrak{o}$ cuando $\mathfrak{o}$ se considera tanto como $\mathfrak{o}$ -módulo izquierdo como como $\mathfrak{o}$ -módulo derecho. En virtud de 3, estos homomorfismos son incluso isomorfismos.

Para la regularidad basta un inverso derecho. En efecto, fórmese un K -módulo derecho con base linealmente independiente $(a_1, \dots, a_n)$ (el módulo de formas lineales en las indeterminadas $a_1, \dots, a_n$), y póngase

$$(c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n)P.$$

Entonces

$$(c_1, \dots, c_n)P^{-1} = (a_1, \dots, a_n)PP^{-1} = (a_1, \dots, a_n),$$

de modo que $(c_1, \dots, c_n)$ es nuevamente una base, por tanto nuevamente linealmente independiente, y la matriz P es regular. Además, el inverso derecho es igual al inverso izquierdo.

Del mismo modo basta un inverso izquierdo.

Si P tiene un inverso izquierdo, entonces P no es divisor izquierdo de cero. Demostración. De $PA = 0$ se sigue $A = P^{-1}PA = 0$.

Así P tiene también un único inverso derecho, que por §6 coincide con el inverso izquierdo.

Si, como de costumbre, P_x denota la matriz $(\pi_{ik}x)$, y C_{ik} denota la matriz que tiene el elemento identidad en el lugar ik y ceros en los demás lugares, entonces

$$(\pi_{ik}) = \sum_{i,k} C_{ik}\pi_{ik};$$

por consiguiente las matrices sobre K forman un K -módulo de rango n^2 . Los C_{ik} satisfacen las relaciones

$$C_{ij}C_{jk} = C_{ik}, \quad C_{ij}C_{\bar{j}k} = 0, \quad j \neq \bar{j}.$$

Así, las matrices sobre K forman un K -módulo finito y, si K es conmutativo, un sistema hipercomplejo.

Capítulo II. Teoría no conmutativa de ideales

§ 8. Teorema de homomorfía para anillos

Si $\mathfrak{a}$ es un ideal bilateral de $\mathfrak{o}$, entonces el dominio de clases residuales $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ no es solo un $\mathfrak{o}$ -módulo, sino también un anillo, como se ve fácilmente. Toda imagen homomorfa de $\mathfrak{o}$ es de nuevo un anillo, e isomorfa a un anillo de clases residuales $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, donde $\mathfrak{a}$ es un ideal bilateral. La demostración es la misma que para grupos.

En particular, si $\mathfrak{o}$ es un cuerpo, entonces no hay ideales salvo (0) y $\mathfrak{o}$; por tanto, aquí el homomorfismo es o bien un isomorfismo, o bien asigna cero a todo elemento.

Supóngase en particular que el anillo $\mathfrak{o}$ es un K -módulo derecho, donde K debe ser un anillo que conmute elemento por elemento con $\mathfrak{o}$:

$$ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$$

(por ejemplo en el caso de un sistema hipercomplejo respecto de un cuerpo conmutativo K). Entonces, como ideales derechos, izquierdos o bilaterales admisibles, se consideran solo aquellos que son al mismo tiempo K -módulos, y además del homomorfismo de anillos se exige también el homomorfismo de operadores respecto de la multiplicación por K . Los ideales admisibles se vuelven bimódulos respecto de $\mathfrak{o}$ y K . (Para sistemas hipercomplejos, por “ideales” sin calificación ulterior se entienden siempre solo aquellos que son admisibles respecto del cuerpo de coeficientes K subyacente.) También en este sentido ampliado sigue siendo válido el teorema de homomorfía anterior.

Un ejemplo de homomorfismo de anillos es el paso de un dominio de multiplicadores $\mathfrak{o}$ al dominio de multiplicadores absoluto (§1, ejemplo 4). Así el dominio de multiplicadores absoluto es isomorfo al anillo de clases residuales $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$, donde $\mathfrak{d}$ es el ideal bilateral de elementos de $\mathfrak{o}$ que aniquilan $\mathfrak{M}$.

De la validez del teorema de homomorfía se siguen, como en §2, el primero y el segundo teorema de isomorfía para la isomorfía de anillos y de operadores.

Todos los productos $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ de subconjuntos de $\mathfrak{o}$ deben entenderse como productos de módulos: $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ es la totalidad de todas las sumas $\sum ab$, con a en $\mathfrak{A}$, b en $\mathfrak{B}$; y $a\mathfrak{B}$ es la totalidad de todas las sumas $\sum ab$, con b en $\mathfrak{B}$. Si $\mathfrak{B}$ es un módulo derecho respecto de algún anillo como dominio de operadores, entonces el producto $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, respectivamente $a\mathfrak{B}$, es también un módulo derecho. En particular: un ideal derecho, un ideal admisible respecto de un dominio de coeficientes K , etc. Si $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ denota la suma de los módulos $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$, entonces las reglas de cálculo son

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B}\mathfrak{C},$$

$$\mathfrak{A}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{A}\mathfrak{B}, \mathfrak{A}\mathfrak{C}), \quad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{A}\mathfrak{C}, \mathfrak{B}\mathfrak{C}).$$

La suma directa se denota por $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ (§4).

En lo que sigue consideraremos con frecuencia anillos que satisfacen una condición maximal o minimal (§3) para ideales derechos. Los sistemas hipercomplejos pertenecen en particular a estos, pues por la convención que acabamos de hacer solo se admiten como ideales K -módulos, y por tanto su rango permanece acotado (§6).

§ 9. Elementos idempotentes. Descomposición en suma directa de ideales derechos

Sea $\mathfrak{o}$ un anillo con elemento identidad.

Si $\mathfrak{r}$ es un ideal derecho, entonces $\mathfrak{r}\mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}$, y por el elemento identidad incluso $\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}$. Correspondientemente para ideales izquierdos: $\mathfrak{o}\mathfrak{l} = \mathfrak{l}$.

Un elemento c se llama idempotente si $c^2 = c$.

Si $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$ es una descomposición en ideales derechos, y si

$$e = e_1 + \cdots + e_n, \quad e_i \in \mathfrak{r}_i,$$

entonces

$$e_i^2 = e_i, \quad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k) \quad (\text{"relaciones de ortogonalidad"}), \\ \mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}.$$

Demostración. Sea r un elemento de $\mathfrak{r}_1$. Entonces

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r, \quad e_i r \in \mathfrak{r}_i,$$

pero también

$$r = r + 0 + \cdots + 0,$$

así que

$$e_1 r = r, \quad e_i r = 0 \quad (i \neq 1).$$

De la primera fórmula se sigue que $\mathfrak{r}_1 \subseteq e_1 \mathfrak{o}$; por otra parte $e_1 \mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}_1$, luego $e_1 \mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1$. Especializando $r = e_1$ se obtiene

$$e_1^2 = e_1, \quad e_i e_1 = 0 \quad (i \neq 1).$$

Lo mismo vale reemplazando el índice 1 por k .

Recíprocamente, si $e = \sum e_i$, $e_i e_k = 0$ ($i \neq k$), $e_i^2 = e_i$, y se pone $\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}$, entonces $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$.

Demostración. Todo elemento r de $\mathfrak{o}$ es

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r,$$

de donde

$$\mathfrak{o} = (e_1 \mathfrak{o}, \dots, e_n \mathfrak{o}).$$

Pero la representación es única; en efecto, de

$$0 = e_1 a_1 + \cdots + e_n a_n$$

se sigue, multiplicando por e_i , que

$$e_i^2 a_i = e_i a_i = 0.$$

De una representación derecha

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o}$$

se sigue por tanto una representación izquierda

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n.$$

Si los $\mathfrak{r}_i$ son directamente indescomponibles, entonces también lo son los $\mathfrak{l}_i$. Pues una descomposición, por ejemplo de $\mathfrak{l}_1$, significaría

$$\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{o}e_1 = \mathfrak{o}e'_1 + \mathfrak{o}e''_1, \quad \mathfrak{o} = \mathfrak{o}e'_1 + \mathfrak{o}e''_1 + \mathfrak{o}e_2 + \cdots + \mathfrak{o}e_n.$$

De esto resultaría la descomposición derecha

$$\mathfrak{o} = e'_1 \mathfrak{o} + e''_1 \mathfrak{o} + e_2 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o} = \mathfrak{r}'_1 + \mathfrak{r}''_1 + \mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

$$\mathfrak{r}_1 \cong \mathfrak{o} / (\mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n) = \mathfrak{r}'_1 + \mathfrak{r}''_1,$$

de modo que $\mathfrak{r}_1$ sería descomponible.

§ 10. Descomposición en ideales bilaterales

Sea de nuevo $\mathfrak{o}$ un anillo con elemento identidad, y sea

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n \quad (1)$$

una descomposición de $\mathfrak{o}$ en ideales bilaterales. Entonces las relaciones de ortogonalidad valen también para los ideales:

$$\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i. \quad (2)$$

Demostración. Sea $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1$. Entonces $\mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1 \leq \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{b}_1 = 0$, luego $\mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1 = 0$, y a fortiori

$$\mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_i = 0 \quad (i \neq 1);$$

$$\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1 \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 (\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}_1^2, \mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{a}_1^2.$$

Recíprocamente: de (1) y (2) se sigue que los módulos $\mathfrak{a}_i$ son ideales bilaterales. *Demostración.*

$$\mathfrak{o} \mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n) \mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \quad \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i.$$

Los ideales derechos en el anillo $\mathfrak{a}_i$ son ideales derechos en $\mathfrak{o}$. Demostración.

$$\mathfrak{r} \mathfrak{o} = \mathfrak{r} (\mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i, \mathfrak{r} \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}, 0) = \mathfrak{r}.$$

Si $\mathfrak{r}$ es un ideal derecho en $\mathfrak{o}$, entonces $\mathfrak{r}$ es una suma directa de ideales derechos $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$. Demostración. $\mathfrak{r} = \mathfrak{r} \mathfrak{o} = (\mathfrak{r} \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{r} \mathfrak{a}_n)$, y $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_i$, de modo que los $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i$ son ideales derechos contenidos en $\mathfrak{r}$. Como $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$, la suma es directa:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r} \mathfrak{a}_n.$$

En particular, si $\mathfrak{r}$ es directamente indescomponible, entonces $\mathfrak{r}$ puede tener una sola componente; por consiguiente $\mathfrak{r}$ debe estar contenido en uno de los $\mathfrak{a}_i$.

Por medio de estos teoremas, la teoría de ideales en $\mathfrak{o}$ queda controlada una vez conocida la teoría de ideales de los $\mathfrak{a}_i$ individuales. Por ello nos restringiremos casi siempre a anillos bilateralmente indescomponibles.

Dos ideales derechos contenidos en distintos $\mathfrak{a}_i$ nunca pueden ser operador-isomorfos. Demostración. Un ideal contenido en $\mathfrak{a}_1$ es aniquilado por todos los demás $\mathfrak{a}_k$, pero no por $\mathfrak{a}_1$. En cambio, un ideal contenido en $\mathfrak{a}_2$ es aniquilado por $\mathfrak{a}_1$.

Así, si es posible descomponer el anillo $\mathfrak{o}$ en ideales bilateralmente indescomponibles $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, y descomponer cada $\mathfrak{a}_i$ a su vez en ideales derechos unilateralmente indescomponibles $\mathfrak{r}'_i + \mathfrak{r}''_i + \cdots$, entonces los $\mathfrak{r}$ operador-isomorfos deben buscarse entre los que pertenecen al mismo $\mathfrak{a}_i$. Pero puede ocurrir que en el mismo $\mathfrak{a}_i$ haya todavía distintas clases de $\mathfrak{r}$, esto es, clases no operador-isomorfas, como muestra el ejemplo siguiente.

Sea K el cuerpo de los números racionales,

$$\mathfrak{o} = e_1 K + e_2 K + u K$$

un sistema hipercomplejo, con los e_i y u conmutando con los números de K , y con tabla de multiplicación

	e_1	e_2	u
e_1	e_1	0	u
e_2	0	e_2	0
u	0	u	0

⁰Hay otra recíproca: si $e_i e_k = 0$, $e_i^2 = e_i$, $c = \sum e_i$, entonces c es una identidad izquierda para el anillo $e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o}$. Que la suma es directa se ve exactamente del mismo modo que arriba.

El elemento identidad es $e = e_1 + e_2$. Los e_i satisfacen las relaciones de ortogonalidad. Por tanto, la descomposición derecha es

$$\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} = (e_1, u) + (e_2, u),$$

y la descomposición izquierda es

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2 = (e_1, u) + (e_2, u).$$

Como $e_2\mathfrak{o}$ y $\mathfrak{o}e_1$ son visiblemente indescomponibles, también $\mathfrak{o}e_2$ y $e_1\mathfrak{o}$ deben ser indescomponibles.

Una descomposición bilateral es imposible. Pues entonces una componente tendría que contener $e_1\mathfrak{o}$ y la otra $e_2\mathfrak{o}$; la primera contendría entonces u , pero la segunda contendría también $ue_2 = u$.

Pero $e_1\mathfrak{o}$ y $e_2\mathfrak{o}$ no son operador-isomorfos, pues tienen distinto rango respecto de K .

Sea $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, con los $\mathfrak{a}_i$ bilateralmente indescomponibles. Entonces están determinados de manera única.

Demostración. Supóngase también $\mathfrak{o} = \mathfrak{c}_1 + \cdots + \mathfrak{c}_n$. Entonces

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_n).$$

Esta última suma es directa porque $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k \leq \mathfrak{c}_k$ y $\mathfrak{a}_i$; pero, como los $\mathfrak{a}_i$ son indescomponibles, todos los $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k$ deben ser cero salvo uno, $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}$. Así

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}.$$

Del mismo modo,

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{o}\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{c}_{j_i} + \cdots + \mathfrak{a}_n\mathfrak{c}_{j_i},$$

y como $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} \neq 0$, todos los términos restantes son 0. Por tanto

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i,$$

q.e.d.

§ 11. El centro

El centro $\mathfrak{Z}$ de un anillo $\mathfrak{o}$ es la totalidad de todos los z que conmutan con todos los elementos del anillo ($za = az$ para todo a). $\mathfrak{Z}$ es un anillo conmutativo.

Todo ideal unilateral $\mathfrak{a}$ de $\mathfrak{o}$ tiene un “ideal contraído” $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ en $\mathfrak{Z}$. Como tanto $\mathfrak{a}$ como $\mathfrak{Z}$ son $\mathfrak{Z}$ -módulos, también lo es $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$.

Todo ideal $\mathfrak{A}$ de $\mathfrak{Z}$ tiene un ideal extendido: el ideal $\mathfrak{a} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A})$ generado por $\mathfrak{A}$ en $\mathfrak{o}$. Este es bilateral, pues

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}\mathfrak{o}, \mathfrak{A}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}^2\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A}) \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{a}.$$

Si se supone que $\mathfrak{o}$ tiene un elemento identidad, se puede escribir $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$. En este caso vale el siguiente teorema:

Toda descomposición bilateral de $\mathfrak{o}$ corresponde biunívocamente a una descomposición del centro: de

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n, \quad \mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} \tag{1}$$

se sigue

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n, \quad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i, \tag{2}$$

y recíprocamente.

Demostración. Sea z un elemento central, y sea

$$z = z_1 + \cdots + z_n \tag{3}$$

su descomposición de acuerdo con (1). Entonces los z_i son elementos centrales; en efecto,

$$za = z_1a + \cdots + z_na = az = az_1 + \cdots + az_n.$$

Por la directez de la suma, y puesto que $\mathfrak{a}_i$ es bilateral, se sigue que

$$z_ia = az_i.$$

Así z_i está en $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i$, de modo que (3) da la descomposición en suma afirmada. En particular, $e = \sum e_i$, luego los e_i son elementos centrales. Finalmente

$$z = ze_1 + \cdots + ze_n,$$

y por tanto

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \quad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}\mathfrak{o}e_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{a}_i.$$

Recíprocamente, si $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n$ es una descomposición del centro, entonces por §9

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \quad e_i^2 = e_i, \quad e_ie_k = 0 \quad (i \neq k).$$

De aquí, por las relaciones de ortogonalidad §9,

$$\begin{aligned} \mathfrak{o} &= \mathfrak{o}e = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_n \\ &= \mathfrak{o}\mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{A}_n = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n. \end{aligned}$$

Si ahora $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}'_i$, entonces por la primera parte de la afirmación se sabe que

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}'_1 + \cdots + \mathfrak{A}'_n \quad \text{directamente.}$$

Pero $\mathfrak{A}'_i \supseteq \mathfrak{A}_i$, luego $\mathfrak{A}'_i = \mathfrak{A}_i$ por §4, 2.

Corolario. $\mathfrak{a}_i$ y $\mathfrak{A}_i$ son simultáneamente bilateralmente descomponibles o indescomponibles de manera directa.

§ 12. Ideales nilpotentes

Un ideal $\mathfrak{c}$ se llama *nilpotente* si $\mathfrak{c}^\rho = 0$.

Ejemplo. El ideal (u) en §10.

Si existe un ideal derecho nilpotente $\mathfrak{r}$ en $\mathfrak{o}$, entonces existe también un ideal izquierdo nilpotente, incluso un ideal bilateral nilpotente.

Demostración. Sea $\mathfrak{r}^\rho = 0$. Entonces $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$, o bien, si $\mathfrak{o}$ no contiene elemento identidad y $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ pudiera ser cero, $(\mathfrak{o}\mathfrak{r}, \mathfrak{r})$, es un ideal izquierdo, y

$$(\mathfrak{o}\mathfrak{r})^\rho = \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{o}\mathfrak{r} \cdots \mathfrak{o}\mathfrak{r} \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{r} \cdots \mathfrak{r} = \mathfrak{o}\mathfrak{r}^\rho = 0.$$

La suma de dos ideales derechos nilpotentes es de nuevo un ideal derecho nilpotente.

Demostración. Sean $\mathfrak{c}^\rho = 0$, $\mathfrak{d}^\sigma = 0$. En

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = (\dots, \mathfrak{d}\mathfrak{c} \cdots \mathfrak{d} \cdots \mathfrak{c}, \dots)$$

todo término contiene o bien al menos ρ factores $\mathfrak{c}$, o bien al menos σ factores $\mathfrak{d}$. En el primer caso se tiene

$$\mathfrak{d}\mathfrak{c} \cdots \mathfrak{d} \cdots \mathfrak{c} \cdots \subseteq \mathfrak{d}\mathfrak{c}\mathfrak{c} \cdots \mathfrak{c} = \mathfrak{d}\mathfrak{c}^\rho = 0;$$

en el segundo caso se aplica el mismo argumento a los factores $\mathfrak{d}$. Así

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = 0.$$

Si ahora se satisface la condición maximal para ideales derechos en $\mathfrak{o}$, entonces existe un ideal derecho nilpotente maximal. Contiene todos los demás ideales derechos nilpotentes; en otro caso se podría formar su suma con tal ideal. Llámese $\mathfrak{c}$. Como $\mathfrak{o}\mathfrak{c}$ es también un ideal derecho nilpotente, $\mathfrak{o}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}$, luego $\mathfrak{c}$ es un ideal izquierdo. Todo ideal izquierdo nilpotente $\mathfrak{d}$ está igualmente contenido en $\mathfrak{c}$, pues $(\mathfrak{d}, \mathfrak{d}\mathfrak{o})$ es un ideal derecho nilpotente. Por tanto $\mathfrak{d} \subseteq \mathfrak{c}$. *Existe así un ideal nilpotente bilateral maximal $\mathfrak{c}$, o “radical”, que contiene todos los demás, derechos e izquierdos.*

En el ejemplo de §10, (u) es el ideal nilpotente maximal.

Si el radical es el ideal cero, se habla de un “anillo sin radical” (“anillo semisimple”, “sistema de Dedekind”). El anillo de clases residuales módulo el radical es siempre un anillo sin radical.

Si $\mathfrak{Z}$ es el centro de $\mathfrak{o}$, y $\mathfrak{c}$ es el radical de $\mathfrak{o}$, entonces $\mathfrak{C} = \mathfrak{c} \cap \mathfrak{Z}$ es el radical de $\mathfrak{Z}$.

Demostración. Es claro que $\mathfrak{C}$ es nilpotente. Si hubiera un ideal nilpotente mayor $\bar{\mathfrak{C}}$ en $\mathfrak{Z}$, entonces podría extenderse a un ideal nilpotente $\bar{\mathfrak{c}}$ no contenido por completo en $\mathfrak{c}$, puesto que $((\bar{\mathfrak{C}}\mathfrak{o})^\rho = \bar{\mathfrak{C}}^\rho \mathfrak{o}^\rho = 0)$.

Consecuencia. Si $\mathfrak{o}$ es un anillo sin radical, también lo es $\mathfrak{Z}$. La recíproca no es verdadera, sin embargo, como muestra el ejemplo de §10. El centro de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ contiene un anillo isomorfo a $\mathfrak{Z}/\mathfrak{C}$, pero este puede ser un subanillo propio (ejemplo de §10).

§ 13. Anillos completamente reducibles

Por §5, un anillo se llama completamente reducible por la derecha si es una suma directa de un número finito de ideales derechos simples.

Un anillo completamente reducible por la derecha y con elemento identidad no tiene ningún ideal nilpotente $\neq (0)$, luego no tiene radical.

Demostración. Todo ideal derecho $\mathfrak{r}$ es un sumando directo (§5):

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Como $e_2^2 = e_2$, también $e_2^\rho = e_2$. Si $\mathfrak{r}$ fuera nilpotente, entonces $e_2^\rho = 0$, luego $e_2 = 0$, y por tanto $\mathfrak{r} = 0$, q.e.d.

Mostramos ahora las dos recíprocas. Primero: *Un anillo sin radical que satisface la condición minimal para ideales derechos es completamente reducible respecto de los ideales derechos.*

Demostración. Sea $\mathfrak{t}$ un ideal derecho minimal $\neq 0$. Mostraremos que $\mathfrak{t}$ contiene un elemento idempotente.

Como $\mathfrak{t}^2 \subseteq \mathfrak{t}$ y $\mathfrak{t}^2 \neq 0$, se tiene $\mathfrak{t}^2 = \mathfrak{t}$, pues $\mathfrak{t}^2$ es un ideal derecho. Por tanto existe un a en $\mathfrak{t}$ tal que $a\mathfrak{t} \neq 0$. Entonces necesariamente $a\mathfrak{t} = \mathfrak{t}$, porque $a\mathfrak{t}$ es un ideal derecho.

La totalidad de todos los b en $\mathfrak{t}$ que son aniquilados por a ($ab = 0$) es un ideal derecho, y no es igual a $\mathfrak{t}$, pues $c^2 = c$ pertenece a $\mathfrak{t}$; así $ab = 0$ implica $b = 0$.

Como $\mathfrak{t} = a\mathfrak{t}$, a debe tener una representación $a = ac$, con $c \neq 0$. De esto se sigue que

$$ac = ac^2, \quad a(c - c^2) = 0, \quad c - c^2 = 0, \quad c^2 = c.$$

Mostramos ahora que $\mathfrak{t}$ es un sumando directo. El conjunto $c\mathfrak{o}$ es un ideal derecho no nulo contenido en $\mathfrak{t}$, pues $c^2 = c$ pertenece a $c\mathfrak{o}$; por tanto es $\mathfrak{t}$. Todo elemento r de $\mathfrak{o}$ tiene una representación

$$r = cr + (r - cr) \quad (\text{descomposición de Peirce unilateral}).$$

Los elementos cr forman el ideal $\mathfrak{t}$; los elementos $r - cr$ forman otro ideal derecho $\mathfrak{r}$, aniquilado por c : $c\mathfrak{r} = 0$. De aquí

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{t}, \mathfrak{r}).$$

Como los elementos de $\mathfrak{t}$ no son aniquilados por c , la suma es directa:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r}. \quad (1)$$

Representando $\mathfrak{o}$, por la condición minimal, como suma directa de ideales directamente indescomponibles,

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

los $\mathfrak{r}_i$ deben ser simples, es decir, minimales. Pues si, por ejemplo, $\mathfrak{r}_1$ no fuera simple y $\mathfrak{t}$ fuera un ideal minimal en $\mathfrak{r}_1$, entonces (1) daría

$$\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} \cap \mathfrak{r}_1 \quad \S 4, 3,$$

de modo que $\mathfrak{r}_1$ sería descomponible, contradicción. Así $\mathfrak{o}$ es completamente reducible.

Segundo: *Un anillo sin radical que satisface la condición minimal tiene un elemento identidad.*

Para mostrar primero la existencia de una identidad izquierda, basta probar lo siguiente: *si un ideal derecho $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}$ tiene una identidad izquierda c_1 , entonces existe un ideal derecho $c\mathfrak{o}$ de longitud mayor que también tiene una identidad izquierda c .* Pues, como ya se ha mostrado la reducibilidad completa, y por tanto la acotación de todas las longitudes, se llega en un número finito de pasos a una identidad izquierda para $\mathfrak{o}$ mismo.

Sea por tanto $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o}$ y $c_1^2 = c_1$. Por la fórmula

$$r = c_1r + (r - c_1r)$$

tenemos, como arriba, una descomposición de Peirce $\mathfrak{o} = c_1\mathfrak{o} + \mathfrak{r}$. Sea c_2 un elemento idempotente de $\mathfrak{r}$, como arriba; así $c_2^2 = c_2$, y $c_1c_2 = 0$, puesto que c_1 aniquila todos los elementos de $\mathfrak{r}$. Póngase $e_1 = c_1$, $e_2 = c_2 - c_2c_1$. Entonces

$$e_1^2 = e_1, \quad e_1e_2 = 0, \quad e_2e_1 = 0, \quad e_2c_2 = e_2, \quad e_2 \neq 0, \quad e_2^2 = e_2.$$

Por la observación hecha en la nota anterior, $c = e_1 + e_2$ es una identidad izquierda para el anillo

$$c\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o},$$

que, como $e_2^2 = e_2 \neq 0$, tiene longitud mayor que $\mathfrak{a}$ como ideal derecho.

Para mostrar que la identidad izquierda e construida es también una identidad derecha, hacemos la descomposición de Peirce en ideales izquierdos:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e + \mathfrak{l}.$$

Tenemos $\mathfrak{l}e = 0$, $\mathfrak{l} = e\mathfrak{l}$, y por tanto $\mathfrak{l}^2 = \mathfrak{l}e\mathfrak{l} = 0$. Como por hipótesis no puede existir ningún ideal izquierdo nilpotente, $\mathfrak{l} = 0$. Por tanto e es también una identidad derecha, y de ahí una identidad plena.

Teorema. De la reducibilidad completa por la derecha y de la existencia de la identidad se sigue la reducibilidad completa bilateral:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_s, \quad \mathfrak{d}_i \text{ bilateralmente simple.}$$

Como en la demostración precedente, basta mostrar que todo ideal bilateral minimal $\mathfrak{a}$ es un sumando directo. Como ideal derecho, $\mathfrak{a}$ es un sumando directo:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

La correspondiente descomposición izquierda es

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{c} + \mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2.$$

Se sigue que

$$\begin{aligned} \mathfrak{r}\mathfrak{c} &\subseteq \mathfrak{r}\mathfrak{a} \leq \mathfrak{r} \cap \mathfrak{a} = 0, & \mathfrak{l}\mathfrak{a} &= \mathfrak{o}e_2e_1\mathfrak{o} = 0, \\ (\mathfrak{a}\mathfrak{l})^2 &= \mathfrak{a}\mathfrak{l}\mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0, & \text{de donde } \mathfrak{a}\mathfrak{l} &= 0; \\ \mathfrak{r} &= \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{c}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}, & \mathfrak{l} &= \mathfrak{o}\mathfrak{l} = (\mathfrak{a}\mathfrak{l}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}. \end{aligned}$$

Así $\mathfrak{r} = \mathfrak{l}$, de modo que $\mathfrak{r}$ es bilateral; por consiguiente $\mathfrak{a}$ es un sumando directo bilateral. Desde aquí la demostración es la misma que para la reducibilidad completa unilateral.

Los $\mathfrak{d}_i$ son también simples bilateralmente como anillos, ya que todos los ideales de $\mathfrak{d}_i$ son ideales de $\mathfrak{o}$. Investigamos ahora su estructura.

§ 14. Anillos completamente reducibles bilateralmente simples con elemento identidad

Sea $\mathfrak{o}$ tal anillo:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}, \quad \mathfrak{r}_i \text{ simples.}$$

Entonces

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n, \quad \mathfrak{l}_i \text{ directamente indescomponibles §9.}$$

Además $\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$ es un ideal bilateral no nulo (pues e_i^2 pertenece a $\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$), y por tanto es $\mathfrak{o}$.

Póngase $\mathfrak{A}_{ik} = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k$. Entonces

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_n) \cdot (\mathfrak{l}_1, \dots, \mathfrak{l}_n) = (\dots, \mathfrak{A}_{ij}, \dots)$$

directamente. Pues si $0 = \sum_{i,j} a_{ij}$, entonces, como a_{ij} pertenece a $\mathfrak{r}_i$ y $\sum \mathfrak{r}_i$ es directa,

$$0 = \sum_j a_{ij},$$

y luego, como a_{ij} pertenece a $\mathfrak{l}_j$,

$$0 = a_{ij}.$$

Además $\mathfrak{A}_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$, por lo que $\mathfrak{A}_{ij} \neq 0$. Sea $a_{ij} \neq 0$ en $\mathfrak{A}_{ij}$. Entonces

$$\mathfrak{a}_{ij}\mathfrak{r}_j \subseteq \mathfrak{r}_i, \quad \mathfrak{a}_{ij}\mathfrak{r}_j \neq 0 \text{ porque } \mathfrak{a}_{ij}e_j = \mathfrak{a}_{ij},$$

y por tanto

$$\mathfrak{a}_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Si para cada r_j en $\mathfrak{r}_j$ se pone

$$\mathfrak{a}_{ij}r_j = r_i,$$

entonces la aplicación $r_j \mapsto r_i$ es un homomorfismo de operadores de $\mathfrak{r}_j$ en $\mathfrak{r}_i$. Los elementos enviados a cero forman un ideal contenido en $\mathfrak{r}_j$, luego el ideal cero; por consiguiente la aplicación es un *isomorfismo*. Así:

Cualesquiera dos ideales derechos simples $\mathfrak{r}_i$ y $\mathfrak{r}_j$ que aparecen en una representación de $\mathfrak{o}$ son operador-isomorfos; las isomorfías son mediadas por los elementos de $\mathfrak{A}_{ij}$. Como cualesquiera dos ideales derechos simples distintos $\mathfrak{r}, \mathfrak{r}'$ aparecen juntos en al menos una representación de $\mathfrak{o}$, todos esos ideales son isomorfos dos a dos.

Todos los homomorfismos de $\mathfrak{r}_j$ en $\mathfrak{r}_i$ están mediados por elementos de $\mathfrak{A}_{ij}$.

Demostración. Si $e_j \mapsto a_{ij}$, entonces $e_j^2 \mapsto a_{ij}e_j$, de modo que $a_{ij} = a_{ij}e_j$ pertenece a $\mathfrak{r}_i \mathfrak{f}_j = \mathfrak{A}_{ij}$. Además,

$$\mathfrak{r}_j = e_j \mathfrak{r}_j \mapsto a_{ij} \mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

En particular, los homomorfismos de $\mathfrak{r}_i$ en sí mismo están mediados por $\mathfrak{A}_{ii}$.

El producto de dos elementos de $\mathfrak{A}_{ii}$ corresponde al producto de los homomorfismos, y la suma a la suma (definición: véase §1, 6). Distintos a_{ii} dan automorfismos distintos, pues e_i se envía a $a_{ii}e_i = a_{ii}$. Así el anillo $\mathfrak{A}_{ii}$ es isomorfo al anillo de automorfismos de $\mathfrak{r}_i$.

Pero el anillo de automorfismos de un ideal simple es un cuerpo no conmutativo, es decir, un anillo de división (§2); por tanto $\mathfrak{A}_{ii}$ es un anillo de división. Como todos los $\mathfrak{r}_i$ son operador-isomorfos, sus anillos de automorfismos son isomorfos como anillos: $\mathfrak{A}_{ii}$ está determinado por $\mathfrak{o}$ de manera única salvo isomorfía de anillos. Los posibles distintos $\mathfrak{A}_{ii}$ son solo distintas realizaciones concretas del anillo de automorfismos definido abstractamente para los ideales derechos simples.

Teorema principal. *Todo anillo completamente reducible, bilateralmente simple y con elemento identidad $\mathfrak{o}$ es isomorfo al anillo de matrices de grado n sobre un anillo de división K . (El anillo de división K es isomorfo al anillo de división de automorfismos de los ideales derechos de $\mathfrak{o}$.)*

Demostración. *Construcción de las unidades matriciales c_{ik} .* Sea Γ_{11} el automorfismo idéntico de $\mathfrak{r}_1$, sea Γ_{i1} un isomorfismo arbitrario $\Gamma_{i1}\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}_i$, y póngase finalmente

$$\Gamma_{ik} = \Gamma_{i1}\Gamma_{k1}^{-1}.$$

Entonces en general

$$\Gamma_{ik}\Gamma_{kl} = \Gamma_{il}.$$

Si Γ_{ik} está mediado por el elemento c_{ik} de $\mathfrak{A}_{ik}$, se tiene además

$$c_{ik} = e_i c_{ik} = c_{ik} e_k, \quad c_{ik} c_{kl} e_l = c_{il} e_l,$$

de donde

$$c_{ik} c_{kl} = c_{il}, \quad c_{ij} c_{kl} = c_{ij} e_j e_k c_{kl} = 0 \quad (j \neq k).$$

Los c_{ik} son por tanto unidades matriciales (§7).

Construcción de K . La asignación

$$a_{ij} = c_{i1} a_{11} c_{1i}$$

asigna a cada a_{11} de $\mathfrak{A}_{11}$ un “elemento conjugado” a_{ii} de $\mathfrak{A}_{ii}$.

Esta asignación es un isomorfismo de anillos, pues los isomorfismos Δ, Γ correspondientes a a y c están conectados por

$$\Delta_{ii} = \Gamma_{i1} \Delta_{11} \Gamma_{i1}^{-1},$$

relación bien conocida como representación de un isomorfismo de anillos. Fórmense ahora los elementos

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn} = a_{11} + c_{21} a_{11} c_{12} + \cdots + c_{n1} a_{11} c_{1n}.$$

Cada a_{11} determina exactamente un α (de manera única porque la suma es directa). La totalidad de los α es un anillo de división $K \sim \mathfrak{A}_{11}$, pues de

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn}, \quad \beta = b_{11} + \cdots + b_{nn},$$

se obtiene

$$\alpha + \beta = (a_{11} + b_{11}) + \cdots + (a_{nn} + b_{nn}), \quad \alpha\beta = a_{11}b_{11} + \cdots + a_{nn}b_{nn};$$

⁰Recientemente B. L. van der Waerden encontró una demostración más simple, que opera directamente con el anillo de división abstracto de automorfismos y que aparecerá en su libro sobre álgebra (Grundlehren d. Math. Wiss., Berlín: Julius Springer). [11 de junio de 1929.]

así la asignación $a_{11} \mapsto \alpha$ es un isomorfismo.

Además,

$$c_{ik}\alpha = c_{ik}a_{kk} = c_{ik}c_{k1}a_{11}c_{1k} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

$$\alpha c_{ik} = a_{ii}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1i}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

de modo que todo α conmuta con todos los c_{ik} .

Finalmente, las mismas fórmulas dan

$$c_{ik}K = c_{ik}\mathfrak{A}_{kk} = c_{ik}\mathfrak{r}_k\mathfrak{l}_k = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k = \mathfrak{A}_{ik},$$

y por tanto

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K.$$

La asignación. Si todo elemento de $\mathfrak{o}$ se escribe en la forma $\sum c_{ik}\alpha_{ik}$, y se le asigna la matriz (α_{ik}) , la asignación es un isomorfismo, como se sigue inmediatamente de la definición de la multiplicación matricial. Esto prueba el teorema principal.

Recíproca. El anillo de matrices de grado n sobre un anillo de división A es bilateralmente simple y completamente reducible; A es isomorfo al anillo de automorfismos de los ideales derechos, y Ae es el K construido en el teorema precedente.

Demostración. Sean c_{ik} las unidades matriciales (§7). Póngase

$$\mathfrak{r}_i = \sum_k c_{ik}A.$$

Entonces claramente $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$. Los $\mathfrak{r}_i$ son ideales derechos simples, pues todo elemento no nulo $\sum c_{ik}\alpha_k$ genera todo $\mathfrak{r}_i$. En efecto, si $\alpha_j \neq 0$, entonces

$$\left(\sum c_{ik}\alpha_k\right) \cdot (c_{jl}\alpha_j^{-1}) = c_{il},$$

y $\sum c_{il}\beta_l$ recorre todos los elementos de $\mathfrak{r}_i$.

Los $\mathfrak{r}_i$ son operador-isomorfos: $\mathfrak{r}_i = c_{ik}\mathfrak{r}_k$.

De esto se sigue que $\mathfrak{o}$ es bilateralmente indescomponible; por tanto, por el teorema de §13 y la reducibilidad completa ya probada, y puesto que existe un elemento identidad, es bilateralmente simple. Esto también se ve del hecho de que cualquier $\sum \sum c_{ik}\alpha_{ik} \neq 0$ genera todo el ideal bilateral $\mathfrak{o}$.

Además,

$$\mathfrak{r}_i = c_{ii}\mathfrak{o}, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{o}c_{ii},$$

$$e = \sum c_{ii}, \quad c_{ii} = e_i,$$

$$\mathfrak{A}_{ii} = \mathfrak{r}_i \cap \mathfrak{l}_i = c_{ii}A \sim A.$$

Finalmente, poniendo $a_{11} = c_{11}\lambda$, se obtiene

$$\alpha = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \cdots = c_{11}\lambda + c_{22}\lambda + \cdots = e\lambda,$$

lo que prueba todo lo afirmado.

El centro de $\mathfrak{o}$ es el centro de K , y por tanto un cuerpo.

Demostración. $\mathfrak{Z}(K)$ consta de todos los ζ que conmutan con todo x . Pero estos también conmutan con todos los c_{ik} , y por tanto con todas las sumas $\sum c_{ik}a_{ik}$. Así

$$\mathfrak{Z}(K) \subseteq \mathfrak{Z}(\mathfrak{o}).$$

Recíprocamente, sea z un elemento de $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$:

$$z = \sum_{\mu} \sum_{\nu} c_{\mu\nu} \gamma_{\mu\nu}.$$

Entonces

$$zc_{ik} = c_{ik}z, \quad \sum_{\mu} c_{\mu k} \gamma_{\mu i} = \sum_{\nu} c_{i\nu} \gamma_{k\nu},$$

y por tanto

$$\gamma_{\mu i} = 0 \quad (\mu \neq i), \quad c_{ik}\gamma_{ii} = c_{ik}\gamma_{kk}, \quad \gamma_{ii} = \gamma_{kk} = \gamma;$$

$$z = \sum c_{ii}\gamma = e\gamma = \gamma.$$

Así z está en K y conmuta con todo x , luego z está en $\mathfrak{Z}(K)$.

Como un anillo de matrices es desde luego también completamente reducible por la izquierda, y como todo anillo completamente reducible por la derecha con elemento identidad es una suma directa de anillos de matrices, se sigue que:

Todo anillo completamente reducible por la derecha con elemento identidad es también completamente reducible por la izquierda, y recíprocamente.

Y: *El centro de un anillo completamente reducible con elemento identidad es una suma directa de cuerpos conmutativos correspondientes a los anillos matriciales bilateralmente simples.*

Queda el siguiente teorema:

Dos descomposiciones distintas cualesquiera $\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K$, $\mathfrak{o} = \sum c'_{ik}K'$ se transforman una en otra mediante automorfismos internos $\alpha' \mapsto x^{-1}\alpha'x$, $c'_{ik} \mapsto x^{-1}c_{ik}x$.

Demostración. Sean

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \cdots + \mathfrak{r}'_n,$$

y sean a, b elementos que median dos isomorfismos recíprocos de los ideales $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}'_1$:

$$\mathfrak{r}_1 = a\mathfrak{r}'_1, \quad \mathfrak{r}'_1 = b\mathfrak{r}_1, \quad ab = c_{11}, \quad ba = c'_{11}.$$

Póngase

$$x = \sum_i c_{i1}ac'_{1i}, \quad y = \sum_i c'_{i1}bc_{1i}.$$

Entonces

$$xy = e, \quad y = x^{-1}, \quad x^{-1}c_{ik}x = c'_{ik}, \quad x^{-1}\alpha x = \alpha'.$$